第1問　次の問い（問1〜4）に答えよ。（配点20）

問1　次の問い（a・b）に答えよ。

a　オープンソースソフトウェア（OSS）に関する説明として最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。 ア

⓪　ソースコードを入手でき，ライセンスの条件に従って改変や再配布ができる。

①　著作権が放棄され，改変したものも条件なしに再配布できる。

②　ソースコードを入手でき，再配布を有償で行うことは禁じられている。

③　実行ファイルを無償で利用でき，ソースコードは開発者だけが閲覧できる。

b　複数のアプリケーションを同時に利用するPCのオペレーティングシステム（OS）に関する説明として最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。 イ

⓪ CPUの処理時間はOSが割り当て，主記憶装置の空き領域は各アプリケーションがOSを介さずに確保する。

① 主記憶装置の領域はOSが割り当て，CPUを利用する順序は各アプリケーションがOSを介さずに決める。

② CPUの処理時間と主記憶装置の領域は，アプリケーションをインストールしたときに割り当てられ，実行中は変わらない。

③ CPUの処理時間と主記憶装置の領域は，実行中のアプリケーションの要求や状態に応じてOSが割り当てる。

問2　次の文章を読み，後の問い（a・b）に答えよ。

音楽再生アプリの動作確認では，再生や停止などの操作をA〜Dの4種類に分け，操作された順に記録する。記録を保存する際のデータ量を減らすため，図1のように各種類に長さの異なるビット列を割り当てる。このビット列を符号と呼ぶ。

A	B	C	D
0	10	110	111

図1　各種類に割り当てる符号

符号を操作された順につなげて保存し，符号と符号の間を示すデータは付け加えない。図1では，どの符号も他の符号の先頭部分と一致しない。このため，左からビットを読み，符号と一致したところで区切れば，記録を一つずつ復元できる。例えば，B，A，Cの順に操作を行ったときの記録は，図2のように表す。

B	A	C
10	0	110

順につなげる

100110

図2　記録をビット列で表す例

a　図1の符号を用いて表したビット列が，次のようになった。

0101100111

このビット列から復元される記録は全部で[ウ]個であり，3番目の記録の種類は[エ]である。空欄[ウ]には当てはまる数字を，空欄[エ]には当てはまる文字を答えよ。

b　新しい操作が追加され，記録する操作の種類がA～Eの5種類になったため，符号の割当てを見直す。ある期間に行われた各種類の操作の個数は，表1のとおりであった。

表1　各種類の記録の個数

種類	A	B	C	D	E
記録の個数	8	4	2	2	16

この32個の記録を，各種類の符号を操作された順につなげて表す。符号の割当ては，どの符号も他の符号の先頭部分と一致しないものとする。この条件を満たし，保存するビット列の長さが最も短くなる割当てを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。符号の割当て表を保存するためのデータ量は考えない。 オ

種類	⓪	①	②	③
A	0	10	10	110
B	110	110	110	10
C	1110	111	1110	1110
D	1111	1111	1111	1111
E	10	0	0	0

問3　次の文章を読み，後の問い（a・b）に答えよ。

地域の行事の案内を表示するWebアプリを考える。このアプリは，同じ案内を繰り返し表示するときの通信を減らすため，端末内に案内データのコピーを保存する。これをキャッシュと呼ぶ。ここでは，案内データの取得と表示を次の規則で行う。

- 閲覧の際，保存されたコピーがないか，サーバから取得してから10分以上経過していれば，サーバ上のその時点の案内データを取得し，コピーを保存して表示する。
- サーバから取得してから10分未満なら，サーバとは通信せず，保存されたコピーを表示する。この表示によって，サーバから取得した時刻は変わらない。
- サーバ上の案内データが更新されても，端末内のコピーは自動的には書き換わらない。

端末P，Qには，初めはコピーが保存されていない。表2の出来事が上から順に起き，表にない閲覧や更新は行われない。通信や処理にかかる時間は考えない。

表2　案内データの更新と閲覧

時刻	出来事
9:00:10	サーバ上の案内データ（第1版）の公開後，端末Pで閲覧する。
9:04:20	端末Pで閲覧する。
9:05:00	サーバ上の案内データを第2版に更新する。
9:06:30	端末Pで閲覧する。
9:08:10	端末Qで初めて閲覧する。
9:10:00	サーバ上の案内データを第3版に更新する。
9:12:40	端末Pで閲覧する。
9:16:50	端末Qで閲覧する。

a　表2の9:12:40に端末Pで表示される版は［ カ ］，9:16:50に端末Qで表示される版は［ キ ］と判断できる。［ カ ］・［ キ ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つずつ選べ。ただし，同じものを繰り返し選んでもよい。

⓪　第1版　　①　第2版　　②　第3版　　③　特定できない

b　このアプリのコピーの有効期間を，10分から変更することを考える。前ページの規則の「10分」を変更後の有効期間に置き換え，表2の9:00:10からこの規則を用いる。端末P，Qには，初めはコピーが保存されていない。

有効期間を4分にした場合と6分にした場合について，それぞれ表2の全ての閲覧で，その時点でサーバ上にある最新の案内データが表示されるかを調べる。その結果の組合せとして最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。［ ク ］

	有効期間を4分にした場合	有効期間を6分にした場合
⓪	全ての閲覧で最新の版を表示する	全ての閲覧で最新の版を表示する
①	全ての閲覧で最新の版を表示する	古い版を表示する閲覧がある
②	古い版を表示する閲覧がある	全ての閲覧で最新の版を表示する
③	古い版を表示する閲覧がある	古い版を表示する閲覧がある

問4　次の文章を読み，後の問い（a・b）に答えよ。

ある地域で，北地区と南地区の住民32人に，普段の通勤手段を一つずつ回答してもらった。個々の回答内容を推測されにくくするため，少人数のマスの数値を伏せた集計表の公表を検討している。

まず，北地区の「徒歩」の人数を「×」に置き換え，表3を案として作成した。「×」は0人を表すのではなく，人数を公表しないことを表す。合計には，伏せた人数も含まれている。表3はまだ公表していない。

表3　公表を検討している集計表（単位：人）

地区	徒歩	自転車	鉄道	合計
北地区	×	6	8	16
南地区	5	4	7	16
合計	7	10	15	32

a　表3だけを用いて，北地区の「徒歩」の人数は[ケ]人であると分かる。[ケ]に当てはまる数字をマークせよ。

b　表3をそのまま公表すると，伏せた人数を他の数値から計算できることが分かった。そこで，表3を公表する代わりに，北地区の「徒歩」に加えて，ほかの3マスの人数も伏せた表を，初めて公表することにした。地区別，通勤手段別，全体の合計は変えずに公表する。

表3を見ていない人が，公表された表に示す数値と合計だけを用いる場合を考える。次の⓪～③のうち，北地区の「徒歩」の人数を一つに確定できないものを一つ選べ。伏せたマスに入る人数は0以上の整数とし，他の資料から得られる情報は考えない。 コ

⓪

地区	徒歩	自転車	鉄道	合計
北地区	×	×	8	16
南地区	×	4	×	16
合計	7	10	15	32

①

地区	徒歩	自転車	鉄道	合計
北地区	×	6	×	16
南地区	×	×	7	16
合計	7	10	15	32

②

地区	徒歩	自転車	鉄道	合計
北地区	×	6	8	16
南地区	×	×	×	16
合計	7	10	15	32

③

地区	徒歩	自転車	鉄道	合計
北地区	×	×	8	16
南地区	×	×	7	16
合計	7	10	15	32

第2問A　学校図書館の貸出システム（15点）

Sさんは，図書委員として本の貸出・返却を手伝っている。学校図書館では，同じ題名の本を複数冊所蔵しているため，**本の題名を区別する書誌番号**と，**本1冊ずつを区別する資料番号**を分けて管理している。

表1と表2は，10月10日の返却受付を始める前の記録である。表2の返却日の「—」は，その貸出がまだ返却されていないことを示す。表にない貸出記録はないものとする。

表1　所蔵する本

資料番号	書誌番号	題名
C101	B01	情報のしくみ
C102	B01	情報のしくみ
C201	B02	データの見方
C202	B02	データの見方

表2　貸出記録

貸出番号	資料番号	生徒番号	貸出日	返却日
L01	C101	S01	10月1日	10月8日
L02	C102	S02	10月2日	—
L03	C201	S03	10月3日	—
L04	C101	S04	10月9日	—
L05	C202	S04	10月9日	—

問1

現在「情報のしくみ」を借りている生徒番号の組合せとして最も適当なものを，次の⓪～③から一つ選べ。 ア

⓪　S01，S02

①　S02，S03

②　S02，S04

③　S01，S02，S04

問2

生徒S04が資料C101を返却した。窓口では，本に付いた資料番号を読み取り，該当する貸出記録に返却日を記録する。過去に誰が借りたかも調べられるよう，貸出記録は残しておく。

今回の貸出だけを返却済みにし，過去の貸出記録や他の本の貸出記録を正しく保つための処理として適当なものを，次の⓪〜⑤から**二つ**選び，［ イ ］・［ ウ ］にマークせよ。ただし，解答の順序は問わない。

⓪　資料C101の貸出記録を全て削除する。

①　資料番号がC101で，返却日が「—」の貸出記録を選び，その返却日を記録する。

②　書誌番号B01に対応する全ての貸出記録に，同じ返却日を記録する。

③　資料番号がC101で，貸出日が最も古い記録に返却日を記録する。

④　生徒番号がS04の全ての貸出記録に，同じ返却日を記録する。

⑤　貸出番号L04を変えずに返却日を記録し，L01の記録は書き換えない。

問3

貸出中の本を予約できる機能を加えた。同じ題名ならどの1冊でも借りられるよう，予約は**資料番号ではなく書誌番号**に対して受け付ける。B01に対する予約は表3の3件であり，他に予約はない。

表3　返却前の予約記録

予約番号	書誌番号	生徒番号	受付順	状態
R01	B01	S05	1	待ち
R02	B01	S06	2	待ち
R03	B01	S07	3	待ち

予約の処理は，次の規則に従う。

- 本が返却されたら，現在の貸出記録に返却日を記録する。その本と同じ書誌番号で，状態が「待ち」の予約のうち，受付順が最も早い1件を選び，返却された本をその生徒のために取り置く。選んだ予約だけを「取置中」にする。
- 取り置いた本をその生徒に渡したとき，新しい貸出記録を追加し，その予約だけを「完了」にする。

a

C101が返却され，R01の生徒のために取り置かれた。続いてC102も返却されたが，まだどの生徒にも本を渡していない。このとき，C102を取り置く対象となる予約番号として最も適当なものを，次の⓪～③から一つ選べ。 エ

⓪　R01

①　R02

②　R03

③　対象となる予約はない

問3　b

aの処理の後，S05にC101を渡した。新しい貸出番号をL06とすると，この直後の記録として最も適当なものを，次の⓪～③から一つ選べ。 オ

選択肢	R01の状態	R02の状態	L06の資料番号／生徒番号
⓪	完了	完了	C102／S05
①	取置中	取置中	C101／S05
②	完了	取置中	C101／S05
③	完了	待ち	C101／S05

問4

問1〜3とは別の場面を考える。資料C201は返却済みで，予約もない。二つの窓口端末A・Bで，それぞれ別の生徒がC201を借りようとした。

現在のシステムは，貸出を次の二段階に分けている。

- **確認**：その資料番号に未返却の貸出記録がなければ「貸出可」，あれば「貸出不可」とし，その結果を各端末に保存する。
- **貸出処理**：保存済みの結果が「貸出可」なら新しい貸出記録を追加し，貸出完了を通知する。「貸出不可」なら記録を追加せず，貸し出せないことを通知する。この段階では未返却の記録を調べ直さない。

表4　二つの端末の処理順

順番	端末A	端末B
1	確認	—
2	—	確認
3	貸出処理	—
4	—	貸出処理

a

表4の順に処理した場合の通知として最も適当なものを，次の⓪〜③から一つ選べ。

カ

⓪　Aだけに貸出完了を通知する。

①　Bだけに貸出完了を通知する。

②　A・Bの両方に貸し出せないことを通知する。

③　A・Bの両方に貸出完了を通知する。

問4　b

同じ1冊に未返却の貸出記録が二つできることを防ぐための変更として最も適当なものを，次の⓪〜③から一つ選べ。 キ

⓪　確認を，画面を最初に開いたときだけ行う。

①　借りる生徒番号が異なれば，同じ資料への貸出処理を同時に進めてよいことにする。

②　記録を追加する直前にも確認する。ただし，その再確認と追加の間には，他の端末の処理が入ってよいことにする。

③　同じ資料番号に対する「未返却の記録がないことの確認」と「新しい貸出記録の追加」を一続きに行い，その途中に他の端末の同じ資料への処理が入らないようにする。

B　次の文章を読み，後の問い（問1〜4）に答えよ。

動画などのデータを通信するとき，一部のデータが届かないことがある。Sさんは，元のデータに復元用のデータを加えて送り，再送を待たずに届かなかった部分を元に戻す仕組みを調べている。

ここでは，同じ長さのビット列を一つのブロックと呼ぶ。届いたブロックの値は正しく，ブロック番号から届かなかったものを特定できるとする。

用いる演算は，表1の排他的論理和である。ビット列では，同じ位置のビットごとに演算する。例えば，1010 ⊕ 1100 は0110となる。三つ以上を演算するときも，同じ位置について順に演算する。

表1　排他的論理和（⊕）

x	y	x ⊕ y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

まず，元の3個のブロックA，B，Cから，P＝A ⊕ B ⊕ Cを作り，A，B，C，Pを送る。Pと元のブロック2個が届けば，残り1個を復元できる。

問1　表2の（あ）と（い）は別々の組である。空欄［コ］には作成するPの値，空欄［サ］には復元するBの値が入る。それぞれについて，後の解答群から一つずつ選べ。

表2　Pの作成とBの復元

	A	B	C	P
（あ）	1010	1100	0111	［コ］
（い）	0101	［サ］（欠落）	1100	0111

［コ］・［サ］の解答群

⓪ 0000	① 0001	② 0100	③ 0110
④ 1001	⑤ 1100	⑥ 1110	⑦ 1111

問2　次の文章中の空欄 シ ・ ス に入れるのに最も適当なものを，後のそれぞれの解答群から一つずつ選べ。

Sさんは，元のブロックを4個に増やし，復元用のP，Qを図1のように作る方式Ⅰを考えた。図では，横に並んだブロックの排他的論理和を矢印の先のブロックとする。この方式では，A，B，C，D，P，Qの6個を送る。

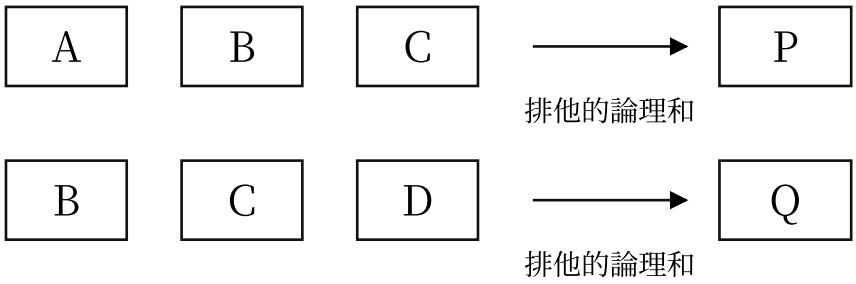


図1　方式ⅠにおけるPとQの作成

問2以降では，A～Dは任意の同じ長さのビット列とする。式や手順は，元のブロックがどの値でも使えるものを選ぶ。復元できるとは，届いたブロックの値から，元の値を一意に求められることをいう。

AとCだけが届かなかった場合，B，D，P，Qは届いている。まず，復元の各段階でPとQのいずれか一方だけと，届いた又は既に復元した元のブロックを用い，1個ずつ復元する手順を考える。このとき， シ 。

シ の解答群

⓪　Pを使ってAを復元し，次にQを使ってCを復元する

①　Pを使ってCを復元し，次にPを使ってAを復元する

②　Qを使ってAを復元し，次にPを使ってCを復元する

③　Qを使ってCを復元し，次にPを使ってAを復元する

一方，PとQの両方を組み合わせると，途中でCを復元しなくても，Aは ス という式で直接復元することができる。

ス の解答群

⓪　P ⊕ Q ⊕ B

①　P ⊕ Q ⊕ D

②　P ⊕ B ⊕ D

③　Q ⊕ B ⊕ D

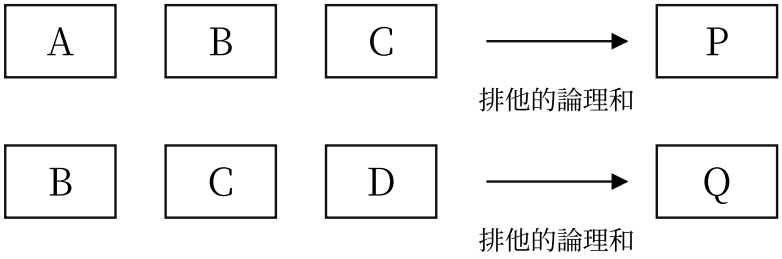


図1　方式ⅠにおけるPとQの作成（再掲）

問3　方式Ⅰで，元の4個のブロックA〜Dのうち2個だけが届かず，残りの2個とP，Qが届いている。元の4個を全て復元できないのは，どの2個が届かなかった場合か。最も適当なものを，次の解答群から一つ選べ。 セ

セ の解答群

⓪ AとB　　① AとC　　② AとD

③ BとC　　④ BとD　　⑤ CとD

問4　Sさんは，方式ⅠのP，Qに加えて，R＝A ⊕ Cを作り，A，B，C，D，P，Q，Rの7個を送る方式Ⅱを考えた。

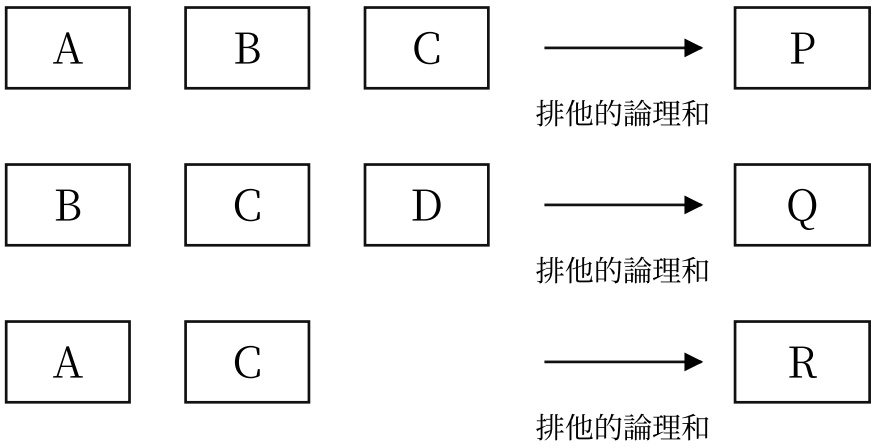


図2　方式Ⅱにおける P，Q，Rの作成

a　次の文章を読み，空欄 ソ に当てはまる数字をマークせよ。また，空欄 タ に入れるのに最も適当なものを，後の解答群から一つ選べ。

元の4個のブロックA～Dのうち2個だけが届かず，残りの2個とP，Q，Rが届く場合を考える。届かない2個の組合せ6通りのうち，元の4個を全て復元できるのは ソ 通りである。

一方，A～Dが全て届かず，P，Q，Rだけが届いた場合でも，元の4個のうち タ を復元することができる。

タ の解答群

⓪　Aだけ　　①　Bだけ

②　Cだけ　　③　Dだけ

b　Sさんは，復元用のブロックも届かない場合を考えた。図2の方式Ⅱについて，次の問いに答えよ。

次の解答群は，7個のうち届かなかった3個の組合せを示している。それぞれ，示された3個だけが届かず，他の4個は届いているものとする。元の4個のブロックA～Dを全て復元できない組合せとして最も適当なものを，一つ選べ。 チ

チ の解答群

⓪ A，B，P　　① A，C，Q

② B，C，P　　③ C，D，R

第3問　次の文章を読み，後の問い（問1〜3）に答えよ。（配点 25）

文化祭の実行委員会は，各団体が使う機材の貸出予約を受け付けている。申込の件数が多く，取消しの連絡もあるため，Sさんは，予約の確定や待機中の申込の確認をプログラムで行うことにした。ここでは，同じ時間帯に使う機材について考える。

問1　次の文章を読み，空欄 ア ・ イ に当てはまる数字をマークせよ。また，空欄 ウ に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つ選べ。

最初に貸し出せる機材の台数が表1，受け付けた申込の一部が表2である。一つの申込で希望する機材は一種類とし，各申込には受付順に番号を付ける。まだ予約に割り当てていない台数を，**未予約台数**と呼ぶ。

表1　最初に貸し出せる機材

機材の種類番号	1	2	3
機材	マイク	三脚	照明器具
台数（台）	5	3	2

表2　受け付けた申込の例

受付番号	機材の種類番号	希望台数（台）
1	1	4
2	2	2
3	1	3
4	3	2
5	2	2
6	1	2
7	3	1
8	2	1

受付番号の小さい申込から順に判定する。その種類の未予約台数が希望台数以上ならば，希望台数のすべてを割り当てて予約を確定し，未予約台数から希望台数を引く。不足する場合は，未予約台数を変えず，その申込を待機にする。

Sさんが表2の受付番号4までを判定したとき，未予約台数は図1のように変化した。

判定を終えた申込	判定前	受付番号1	受付番号2	受付番号3	受付番号4
マイクの未予約台数	5	1	1	1	1
三脚の未予約台数	3	3	1	1	1
照明器具の未予約台数	2	2	2	2	0

図1　受付番号4までの未予約台数の変化

受付番号1の申込は，マイクが5台あるので，希望の4台を割り当てて確定する。受付番号3では，マイクの未予約台数が1台で希望の3台に足りないため，待機にする。このとき，マイクの未予約台数は1台のままである。

続けて受付番号5〜8の申込を，同じ規則で判定する。この四つの申込のうち，予約が確定する申込は［ア］件である。また，受付番号8までの判定を終えたとき，三脚の未予約台数は［イ］台となる。

表1のマイクの台数だけを5台から7台に増やし，表2の申込を最初から同じ規則で判定し直す。マイクを希望する受付番号1・3・6の申込の結果として最も適当なものを，次の解答群のうちから一つ選べ。［ウ］台数を変えるのはこの設問だけとする。

［ウ］の解答群

⓪ 受付番号1・6の申込を確定し，受付番号3の申込を待機にする。

① 受付番号1・3の申込を確定し，受付番号6の申込を待機にする。

② 受付番号1の申込だけを確定し，受付番号3・6の申込を待機にする。

③ 受付番号3・6の申込を確定し，受付番号1の申込を待機にする。

問2　次の文章を読み，空欄 エ ～ ク に入れるのに最も適当なものを，後の解答群のうちから一つずつ選べ。

Sさんは，問1の規則に従って，すべての申込を順に判定し，予約が確定した申込の受付番号を表示する図2のプログラムを作成した。配列には表1・表2に対応する値を設定する。各配列の意味は次のとおりである。

配列	添字が表すもの	要素が表すもの
Kishu	受付番号	その申込の機材の種類番号
Kazu	受付番号	その申込の希望台数
Zaiko	機材の種類番号	その種類の現在の未予約台数
Jotai	受付番号	その申込の予約状態。0は未確定，1は確定を表す

すべての配列の添字は1から始まる。例えば，受付番号4の申込は，Kishu[4] が3，Kazu[4] が2であり，種類番号3の機材を2台希望している。

変数 kensu は申込の件数を表す。(06)行目からの繰返しでは，変数 i を受付番号とし，変数 b にその申込の機材の種類番号を代入する。予約を確定したときは Jotai[i] を1にし，その種類の未予約台数を減らす。図2の判定がすべて終わったとき，Jotai の0の要素に対応する申込が待機中である。

【関数の説明】

要素数(配列)…与えられた配列の要素数を返す。例えば，X = [4, 2, 8] のとき，要素数(X) は3を返す。

「==」は左右の値が等しいとき，「>=」は左の値が右の値以上のときに真となる。繰返しの範囲は両端を含み，始めの値が終わりの値より大きい場合は中の処理を実行しない。

申込件数は1以上，希望台数は1以上，最初の未予約台数は0以上の整数とする。機材の種類番号は，配列 Zaiko の添字の範囲内にある。件数や台数が異なる場合も，配列や初期値を適切に設定すれば，同じ規則で処理できるようにする。

```
(01)   Kishu = [1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2]
(02)   Kazu = [4, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1]
(03)   Zaiko = [5, 3, 2]
(04)   Jotai = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
(05)   kensu = 要素数(Kishu)
(06)   i を 1 から [エ] まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(07)     b = [オ]
(08)     もし [カ] ならば：
(09)       Jotai[i] = 1
(10)       Zaiko[b] = [キ]
(11)   i を 1 から [エ] まで 1 ずつ増やしながら繰り返す：
(12)     もし [ク] ならば：
(13)       表示する("受付番号", i, "の予約を確定する")
```

図2　申込を順に判定し，予約が確定した申込を表示するプログラム

[エ]の解答群

⓪ 要素数(Zaiko)　　① kensu - 1

② kensu　　③ kensu + 1

[オ]の解答群

⓪ Kishu[i]　　① Kazu[i]

② Zaiko[i]　　③ i

[カ]の解答群

⓪ Zaiko[b] > Kazu[i]　　① Zaiko[b] >= Kazu[i]

② Zaiko[b] >= Kazu[b]　　③ Zaiko[b] >= Kishu[i]

[キ]の解答群

⓪ Zaiko[b] - Kazu[i]　　① Zaiko[b] - Kazu[b]

② Zaiko[b] - Kishu[i]　　③ Zaiko[b] + Kazu[i]

④ Kazu[i] - Zaiko[b]　　⑤ Zaiko[b] - 1

[ク]の解答群

⓪ Jotai[i] == 0　　① Kishu[i] == 1

② Jotai[i] == 1　　③ Kazu[i] == 1

問3　次の文章を読み，空欄 ケ ，サ は後の解答群から，空欄 コ は図4の⓪～③から，それぞれ最も適当なものを一つ選べ。また，空欄 シ ～ セ に当てはまる数字をマークせよ。

予約が確定した申込に取消しの連絡が来たときは，その予約の台数を未予約に戻す。その後，待機中の申込を受付番号順に再び判定し，希望台数のすべてを用意できる申込の予約を確定する。取消済みの申込は再検討しない。

Sさんは，図2の処理が終わった直後に続けて実行する図4を作成した。取消しごとの新規確定件数も表示する。配列の開始状態は図3のとおりである。問3では，Jotai に値2を追加し，取消済みを表すことにした。

受付番号	1	2	3	4	5	6	7	8
Kishu	1	2	1	3	2	1	3	2
Kazu	4	2	3	2	2	2	1	1
Jotai	1	1	0	1	0	0	0	1

種類番号	1	2	3
Zaiko	1	0	0

図3　問3の処理を始めるときの配列

```
(01)  torikeshisu = 2
      ←――――――
```

torikeshisu は取消しの件数で，この例では2件である。(03)行目の【外部からの入力】では，取消しの受付番号を1，4の順に入力する。入力される申込は，その時点で予約確定中である。

kakuteisu は，**一つの取消しの後に新たに予約が確定した申込の件数**を数える。図4には，この変数を初期化する行をまだ入れていない。

ケ の解答群

⓪ `Zaiko[b] + Kazu[b]`	① `Zaiko[b] + Kazu[i]`
② `Zaiko[b] + 1`	③ `Zaiko[b] - Kazu[i]`
④ `Kazu[i] - Zaiko[b]`	⑤ `Zaiko[b] + Kishu[i]`

kakuteisu を正しく数えるため，「kakuteisu = 0」を図4の **コ** の位置に1行だけ挿入する。挿入した行の字下げは，その位置の矢印の先に合わせる。

サ の解答群

⓪ `(Jotai[j] == 0) and (Zaiko[b] >= Kazu[j])`

① `(Jotai[j] == 0) or (Zaiko[b] >= Kazu[j])`

② `(Jotai[j] != 1) and (Zaiko[b] >= Kazu[j])`

③ `(Jotai[j] == 0) and (Zaiko[b] > Kazu[j])`

「!=」は左右の値が等しくないときに真となる。「and」は左右の式がともに真のときに真となり，「or」は左右の式の少なくとも一方が真のときに真となる。

図4を完成させ，示した値で実行する。2件の取消しの処理をすべて終えるまでに，図4の**(12)行目の代入**が実行される回数は **シ** 回である。挿入した初期化行での代入は，この回数に含めない。

また，(13)行目で最後に表示される新規確定の件数は **ス** 件である。すべての処理を終えたとき，受付番号5の申込の予約状態を表す Jotai[5] の値は **セ** である。

ここでの行番号は，初期化行を挿入する前の図4の行番号を指す。

第4問　次の文章を読み，後の問い（問1〜5）に答えよ。（配点25）

Nさんは，ある都市のシェアサイクルについて，地域の出来事と利用の変化との関係を調べることにした。利用回数を手掛かりに調べる日を選び，時間帯別の記録や地域の出来事に関する資料と照らし合わせる。公開されているある1年間の日別と時間別の集計を用いる。

貸出し1回を1件と数え，1日分の延べ利用回数を日合計Dとする。平日・休日は公表データの区分に従い，休日には土曜・日曜・祝日が含まれる。

まず，利用回数が少ない理由を調べるため，日合計Dが4,000回未満の日を調査対象とした。図1は月ごとの日合計Dの箱ひげ図である。なお，図中の○は外れ値を示す。

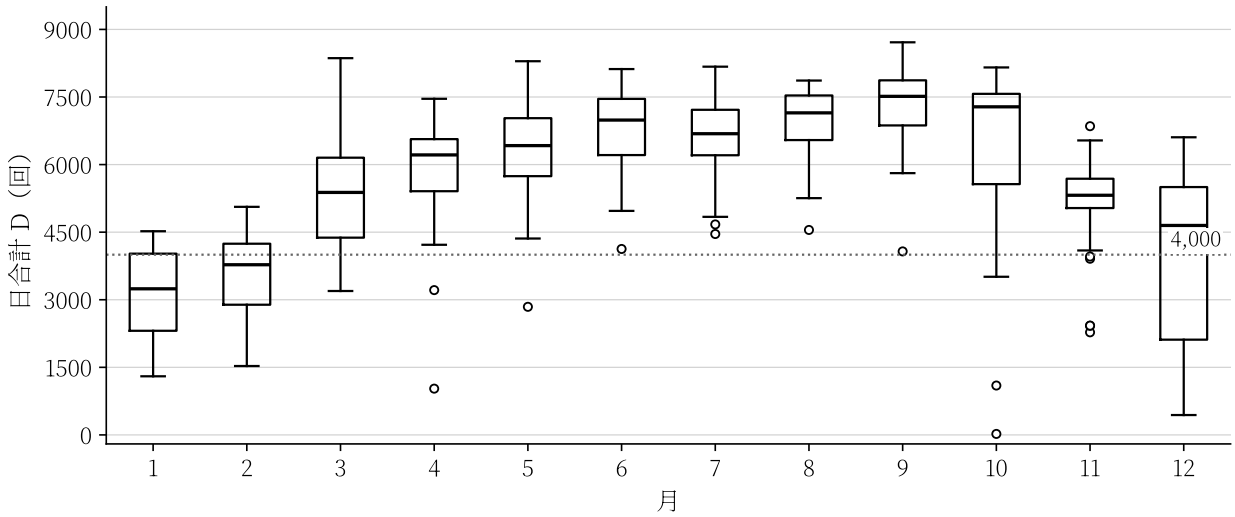


図1　月別の日合計Dの分布

問1

図1から，この条件に当てはまる日について，［ア］と読み取れる。同じ回数を基準に日を選ぶと，月による利用の違いも含まれそうだと考えた。

文章中の［ア］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪ 1月では半数未満の日が当てはまり，7月では当てはまる日がある

① 1月では半数未満の日が当てはまり，7月では当てはまる日がない

② 1月では半数以上の日が当てはまり，7月では当てはまる日がない

③ 1月では半数以上の日が当てはまり，7月では当てはまる日がある

問2

Nさんは，各日と同じ月で，平日・休日の区分も同じ日を全て集め，その日合計の中央値をMとした。当日も含める。例えば，Pに用いる中央値Mは1月の平日20日，RとSに用いる中央値Mは7月の休日10日から求める。日合計Dが，この同月・同区分の中央値Mの何倍かを示す比D/Mを求めた（表1）。

表1　日合計と同じ月・区分の中央値

日	月	区分	日合計D（回）	同月・同区分の中央値M（回）	中央値に対する比 D/M
P	1月	平日	2,376	3,334	0.713
Q	10月	平日	1,096	7,343.5	0.149
R	7月	休日	7,403	6,314	1.172
S	7月	休日	7,410	6,314	1.174
T	10月	平日	4,639	7,343.5	0.632

中央値に対する比D/Mは小数第3位まで表示。

表1の5日について，日合計Dが同月・同区分の中央値Mに比べて3割を超えて少ない日を調査対象として選び直す。日合計Dが4,000回未満という条件を置き換えると，［イ］。

a　文章中の［イ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪ Pは調査対象に残り，Tは加わらない

① Pは調査対象から外れ，Tは加わる

② Pは調査対象から外れ，Tは加わらない

③ Pは調査対象に残り，Tは加わる

続いて，中央値に対する比D/Mの分布を，月・区分ごとに箱ひげ図で調べた（図2）。各群の日合計Dを，その群の中央値Mで割っている。

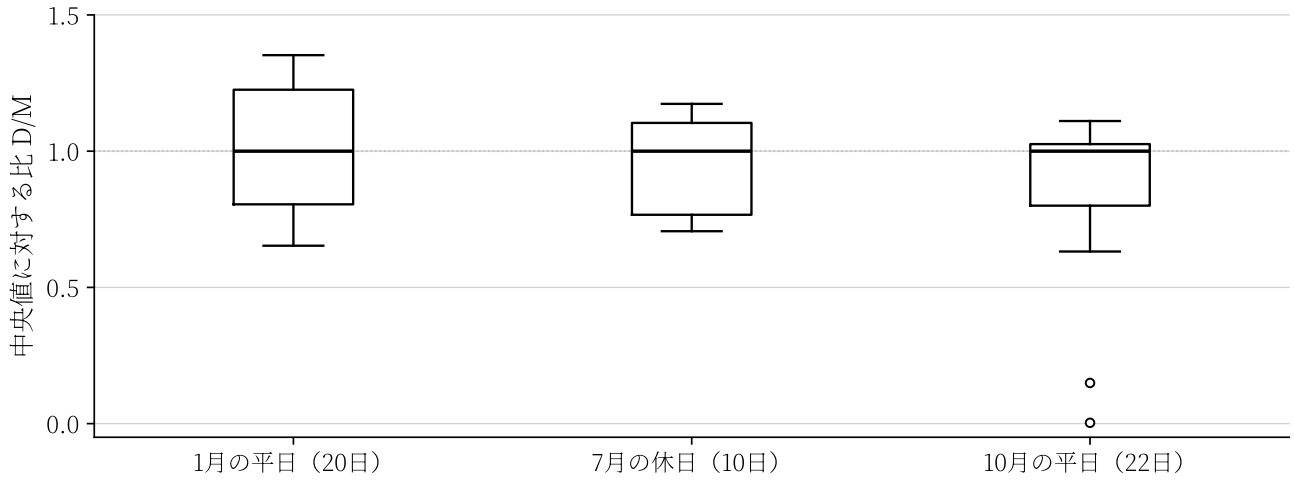


図2　同じ月・区分の中央値に対する比D/Mの分布

図2から，［ウ］と読み取れる。

b　文章中の［ウ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪ 中央値は1にそろい，四分位範囲も同じになる

① 中央値はそろわず，四分位範囲は同じになる

② 中央値は1にそろうが，四分位範囲は異なる

③ 中央値も四分位範囲も，群によって異なる

c　表1と図2に基づく判断として正しいものを，次の⓪～④のうちから二つ選べ。ただし，解答の順序は問わない。二つとも正しく選んだ場合に得点する。［エ］・［オ］

⓪ PもTも，同じ月・区分の日合計の第1四分位数を下回る。

① Pの中央値に対する比D/Mは0.713なので，Pは1月の平日のうち少ない方から約71.3%の位置に当たる。

② PとTはともに平日なので，日合計Dと中央値に対する比D/Mの大小の順序が一致する。

③ 同じ月・区分では，日合計Dと中央値に対する比D/Mの大小の順序が一致する。

④ 同月・同区分の中央値Mで割るので，各群の比D/Mの平均値も必ず1になる。

問3

調査対象を選ぶために用いた中央値に対する比D/Mが近い日では，時間帯による利用の仕方も近いだろうか。Nさんは，日合計Dも同月・同区分の中央値Mに対する比D/Mも近いRとSの時間別記録を比べた（図3）。日合計はRが7,403回，Sが7,410回である。

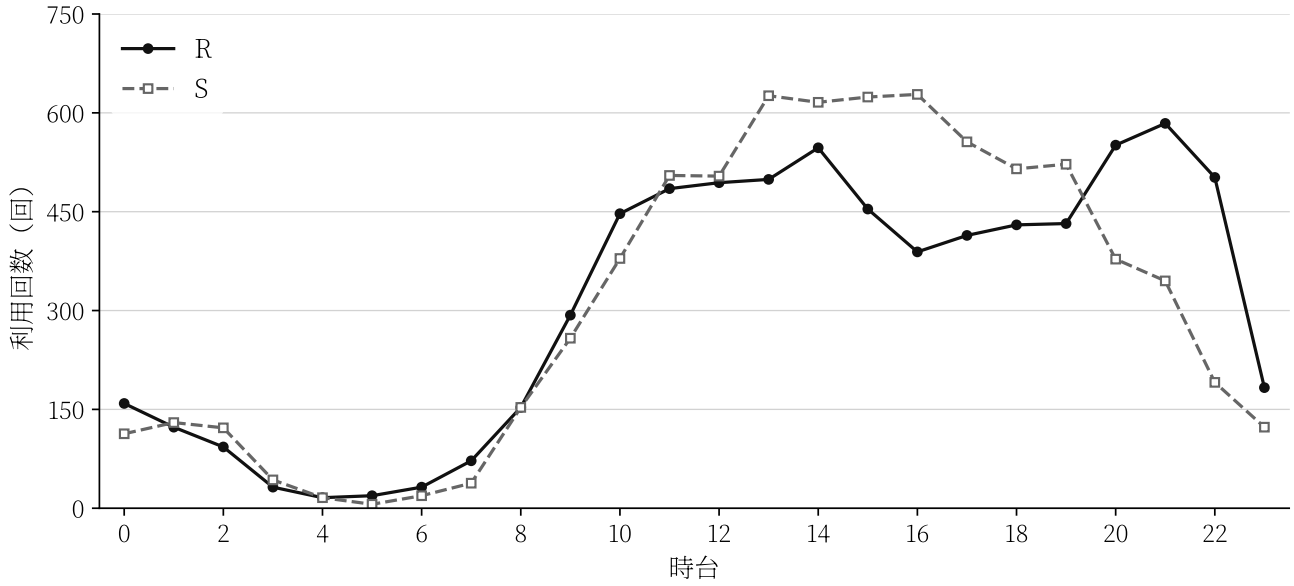


図3　RとSの時間別利用回数

図3の13～17時台と20～22時台を，それぞれの時間帯の合計で比べると，［カ］ため，日合計だけでは両日の利用の仕方の違いを捉えにくいことが分かった。

文章中の［カ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪～③のうちから一つ選べ。

⓪ 昼間と夜間で両日の大小が変わらず，各時台の差を合計すると差が打ち消し合っている

① 昼間と夜間で両日の大小が逆になり，各時台の差を合計すると差が拡大している

② 昼間と夜間で両日の大小が逆になり，各時台の差を合計すると差が打ち消し合っている

③ 昼間と夜間で両日の大小が変わらず，各時台の差を合計すると差が拡大している

問4

20〜22時台の合計を夜間合計E，日合計Dに対する割合100×E/D（%）を夜間割合と呼ぶ（表2）。

Rの夜間の利用が，日合計の規模から見ても多いかを調べるため，Nさんは7月の休日10日の日合計Dと夜間合計Eの散布図と回帰直線を作った（図4）。R・S以外の点のうち二つをU・Vとした。

表2　RとSの夜間の利用

日	日合計D（回）	夜間合計E（回）	夜間割合（%）
R	7,403	1,637	22.1
S	7,410	914	12.3

夜間合計Eは20〜22時台の合計。割合は小数第1位まで表示。

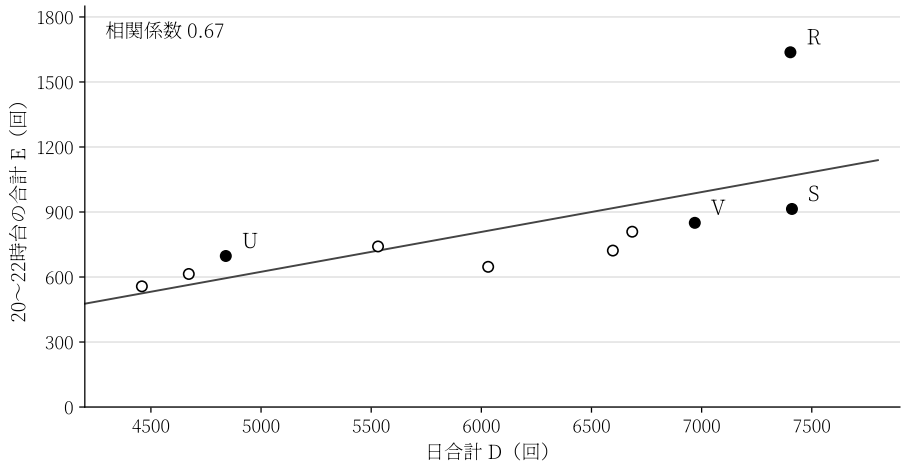


図4　7月の休日10日の日合計Dと夜間合計E

回帰直線による夜間合計Eの値 ＝ 0.184 × 日合計D − 296

回帰式と相関係数は，元データから求めた値を丸めて表示している。

Nさんは回帰直線の傾きに注目し，「この10日のうち，点が直線より上側にある日では，夜間割合が18.4%より大きい」と考えた。

図4でR・S・U・Vを調べると，この主張が成り立たないことを示す点は［キ］である。

文章中の［キ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪ R

① S

② U

③ V

問5

次に，表1で中央値に対する比D/Mが最も小さかったQを調べた。夜間合計E=211回，日合計D=1,096回から夜間割合は約19.3%となる。時間別記録を確認すると，表3のように記録範囲に違いがあった。表1のTも示した。

表3　記録のある範囲と利用回数

日	0〜12時台	13〜19時台	夜間合計E（20〜22時台）	23時台	日合計D
R	各時台に行あり 計2,418	各時台に行あり 計3,165	1,637	183	7,403
Q	行なし	各時台に行あり 計846	211	39	1,096
T	各時台に行あり 計1,009	各時台に行あり 計2,697	835	98	4,639

単位は回。「行なし」は該当する時台の行が存在しないこと。存在する行の数値欄に欠損値はない。3日とも，行の回数の合計は公表された日合計Dと一致する。

Nさんは，Qについて，同じ月・同じ平日・休日区分の日と，記録のある時間内での夜間への利用の集中を比べることにした。表1・表3から比較相手を［ A ］とし，両日について［ B ］の合計を分母，夜間合計Eを分子とした割合を用いるのがよいと考えた。

a　文章中の［ A ］・［ B ］に入る語句の組合せとして最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。［ ク ］

組合せ	A（比較相手）	B（分母に含める時台）
⓪	R	0〜23時台
①	T	13〜23時台
②	T	0〜23時台
③	R	13〜23時台

表4　分母を変えた場合の夜間割合

日	日合計に対する割合 100×E/D（%）	13〜23時台合計H （回）	13〜23時台に対する割合 100×E/H（%）
R	22.1	4,985	32.8
Q	19.3	1,096	19.3
T	18.0	3,630	23.0

D：日合計。E：20〜22時台の合計（夜間合計）。H：13〜23時台の合計。割合は小数第1位まで表示。

Nさんは，表4を用いて，前記の目的に合う比較相手とQの割合を比べた。日合計Dを分母とした場合から比べ直すと，［ケ］ことが分かった。

b　文章中の［ケ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

⓪ 割合の大小が逆転し，両者の割合の差の絶対値は大きくなった

① 割合の大小が逆転し，両者の割合の差の絶対値は小さくなった

② 割合の大小は変わらず，両者の割合の差の絶対値は大きくなった

③ 割合の大小は変わらず，両者の割合の差の絶対値は小さくなった

続いてNさんは，地域の行事や貸出しの運営状況を調べ，表5の情報を得た。時刻は貸出記録と同じ時刻系で照合する。

表5　外部資料から得た情報

対象の日	記載されている情報
R	屋外の行事について，21時10分開始予定との事前案内がある。
Q	悪天候のため貸出しを休止し，13時再開予定との当日報道がある。翌日の報道には，Qの午後に再開したと記載されている。

案内や報道の内容を要約。利用者一人一人の目的を記録した資料ではない。

表5を踏まえ，Rでは行事と夜間の利用との関係を，ほかの条件も考慮して調べたい。また，Qでは時間配分に続き，13〜23時台に記録された回数の規模が，同じ月・区分の他の日と比べてどの程度かを調べたい。Nさんは次の案を考えた。

Rの案Ⅰ　図4で，Rの夜間合計Eの実測値と回帰直線による値との差を，行事による増加回数とする。

Rの案Ⅱ　7月の他の休日の行事・天候・記録範囲を調べ，条件の近い複数の日の同じ時間帯の利用を比べる。

Qの案Ⅰ　13〜23時台の各時台に行がある10月の平日を集め，その時間帯の合計Hの中央値を求め，Qの同時間帯の合計をその値で割って比べる。

Qの案Ⅱ　13〜23時台の各時台に行がある10月の平日を集め，日合計Dの中央値を求め，Qの日合計をその値で割って比べる。

これらの目的に合う案の組合せは，［コ］である。

c　文章中の［コ］に入れるのに最も適当なものを，次の⓪〜③のうちから一つ選べ。

組合せ	Rについての案	Qについての案
⓪	案Ⅰ	案Ⅰ
①	案Ⅱ	案Ⅱ
②	案Ⅰ	案Ⅱ
③	案Ⅱ	案Ⅰ

データ：Fanaee-T「Bike Sharing」，UCI Machine Learning Repository，CC BY 4.0（集計・加工）。問題の構成・図表・設問は独自制作。